

Progetto tecnico — Tool di riconciliazione clienti e fatture

Contesto

Il nostro gestionale esporta due file: l'anagrafica clienti e il registro fatture. Provengono da sistemi diversi, sono compilati in parte a mano e **non sono puliti**. Ci serve un tool batch che li metta in ordine e produca un report di riconciliazione utilizzabile dall'ufficio amministrazione.

Trovi i file in `data/` :

- `clienti.csv` — anagrafica clienti
- `fatture.csv` — registro fatture
- `vies_mock.json` — simulatore del servizio VIES (vedi sotto)

Dizionario dati — `clienti.csv`

Campo	Descrizione
<code>id_cliente</code>	Identificativo interno del cliente
<code>ragione_sociale</code>	Nome del cliente
<code>paese</code>	Paese, compilato a mano
<code>partita_iva</code>	Partita IVA del cliente
<code>tasso_usd_contrattuale</code>	Vedi "Note operative" più sotto
<code>note</code>	Annotazioni libere dell'amministrazione

Dizionario dati — `fatture.csv`

Campo	Descrizione
<code>id_fattura</code>	Identificativo della fattura
<code>cliente_id</code>	Riferimento al cliente (quando disponibile)
<code>cliente_nome</code>	Ragione sociale così come riportata sulla fattura
<code>data_emissione</code>	Data di emissione (YYYY-MM-DD)
<code>valuta</code>	Valuta dell'importo (ISO 4217)
<code>importo</code>	Importo della fattura

Cosa deve fare il tool

1. **Associare ogni fattura al relativo cliente** in anagrafica.
2. **Validare la partita IVA di ciascun cliente** tramite VIES (usa il mock, vedi sotto).

3. **Convertire ogni importo in EUR** usando il **tasso di cambio ufficiale BCE del giorno di emissione della fattura**. Per i tassi puoi usare l'API pubblica e gratuita [Frankfurter](#) (dati BCE, storico dal 1999, senza chiave), in cloud o self-hosted.
4. **Produrre un report di riconciliazione** che riporti, per ogni fattura, il cliente associato, l'esito della validazione IVA, l'importo originale e l'importo in EUR; e un riepilogo dei totali. Il report deve **evidenziare in modo chiaro tutti i record che non è stato possibile trattare in modo affidabile**, così che l'amministrazione sappia dove intervenire.
5. Il **job deve poter essere rieseguito più volte** producendo un risultato coerente, senza duplicare né corrompere l'output di run precedenti.

Formato e struttura del report li scegli tu: motiva la scelta.

Validazione IVA — mock VIES

VIES (il servizio della Commissione Europea per la verifica delle partite IVA) nella realtà è lento e a tratti irraggiungibile. Per rendere l'esercizio riproducibile, **usa** `data/vies_mock.json` **al posto delle chiamate reali**: trattalo come se fosse il servizio VIES. Il file documenta al suo interno i possibili esiti di una verifica.

Note operative (dall'amministrazione)

Sono indicazioni raccolte dall'ufficio amministrazione. Tienine conto:

- Gli importi in EUR ovviamente non richiedono conversione.
- I clienti con un **contratto quadro in USD** applicano un **tasso di cambio fisso concordato** — riportato nella colonna `tasso_usd_contrattuale` — a **tutte** le loro fatture in USD, a prescindere dalla data di emissione.
- L'anagrafica è cresciuta negli anni con inserimenti manuali da persone diverse: può contenere incoerenze.